

ข้อสอบปฏิบัติพื้นฐาน ชุดที่ 1 เรื่อง Singly Linked List

จงเขียนโปรแกรมสร้าง Linked List โดยมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

1. แต่ละ node เก็บ ID เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 12 34 58 102
2. สามารถเพิ่ม node เข้าไปใน link list โดย search จาก ID โดยเพิ่ม node เข้าไปข้างหลัง ID ที่พบ (Insert After) กรณีที่ link list ไม่พบตัวที่ต้องการแทรกให้แทรกข้างหน้าเสมอ (Insert First) กรณีมี ID ซ้ำกันไม่สามารถเพิ่ม ID เข้าไปได้
3. สามารถลบ node ออกจาก link list โดย search จาก ID กรณีที่ link list ไม่สามารถพบตัวที่ต้องการลบ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ กรณีเหลือ node สุดท้ายไม่ต้องลบไม่ต้องดำเนินการใดๆ
4. เมื่อเพิ่มหรือลบเสร็จต้องแสดงผลของ link-list ดังนี้ โดยแสดง ID จาก node แรกไปยัง node สุดท้าย โดยแต่ละ node คั่นด้วยช่องว่าง

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

แต่ละบรรทัดประกอบด้วย รหัสคำสั่ง ค่า(ID) ค่าที่แทรก(ID)

รหัสคำสั่ง = 0 คือ delete, 1 คือ insert, 3 คือ จบการทำงาน

ค่า = ID ที่ต้องการ insert หรือ ID ที่ต้องการลบ

ค่าที่แทรก = ID ที่ต้องการนำข้อมูลเข้าไปแทรกด้านหลัง ใช้กรณี insert เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น

1 1 0 : insert 1 หลัง id = 0

1 2 1 : insert 2 หลัง id = 1

0 1 : delete id = 1

3 : exit

ตัวอย่าง

Input	Output
1 1 0 1 2 1 1 3 1 1 4 10 0 4 0 2 0 100 0 1 0 3 3	1 1 2 1 3 2 4 1 3 2 1 3 2 1 3 3
0 5 1 1 200 1 2 1 0 5 0 3 0 1 0 2 0 3 3	1 1 2 2
1 5 15 1 9 55 1 9 5 1 8 9 1 1 5 0 90 0 9 0 1 0 0 3	5 9 5 9 8 5 9 8 5 1 8 5 1 8 5